Chapitre 5 : Droites parallèles et perpendiculaires

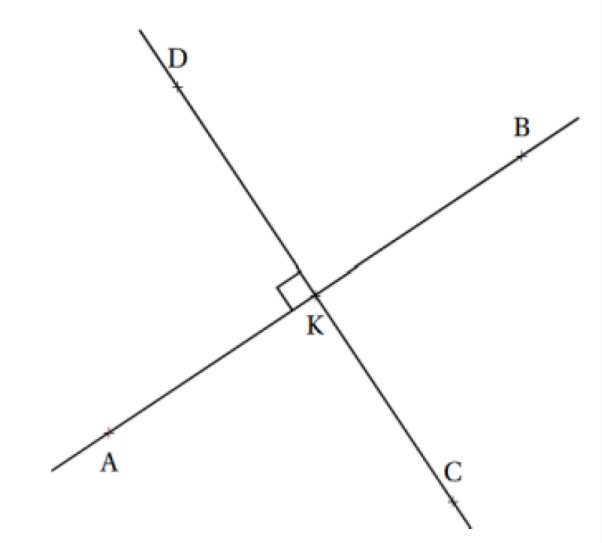
I. Rappels : Relations de perpendicularité et de parallélisme

1) Droites perpendiculaires

Définition : Deux droites sont perpendiculaires si elles sont sécantes et forment quatre angles droits (angles égaux).

Notation : Si les droites (d) et (d') sont perpendiculaires, on note (d) ⊥ (d').

Exemple :



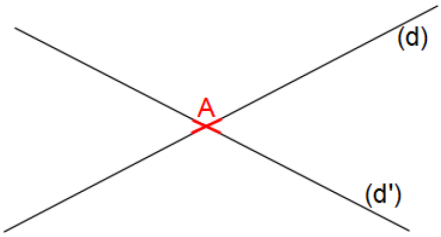
Les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires en K. On note : (AB) ⊥ (CD)
On code l'angle droit par un petit carré à l'intersection.

2) Droites parallèles

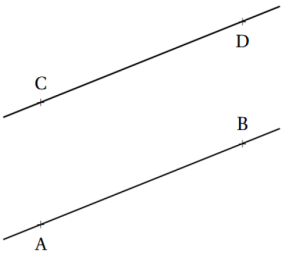
Définition : Deux droites sont parallèles si elles ne sont pas sécantes.

Notation : Si les droites (d) et (d') sont parallèles, on note (d) // (d').

Exemple :



Ici, les droites(d) et (d') sont sécantes en A.
A est le point d'intersection des droites (d) et (d').

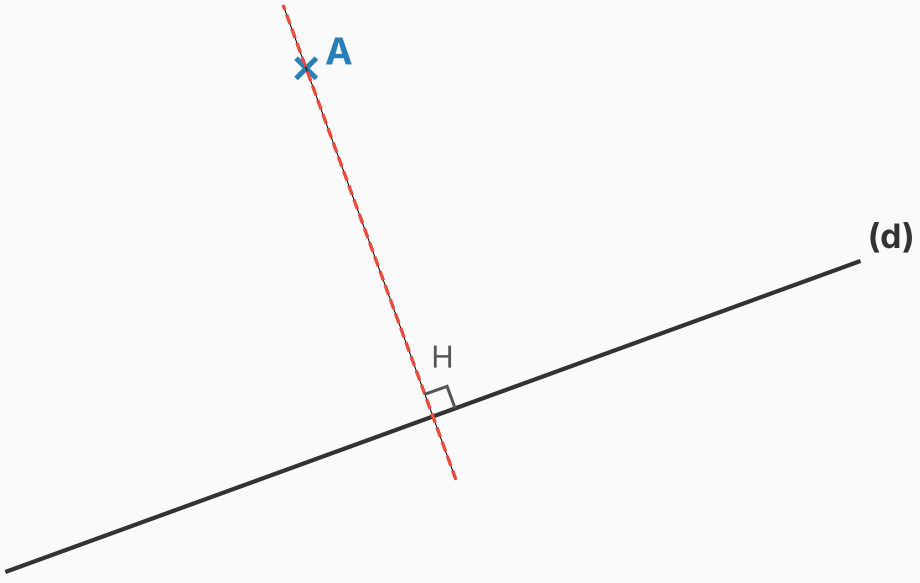


Ici, les droites (CD) et (AB) sont parallèles.
On écrit (CD) // (AB).

II. Construire une perpendiculaire

Méthode : Pour tracer la perpendiculaire à une droite (d) passant par un point A :

4. La droite tracée est perpendiculaire à (d) et passe par A. ✓



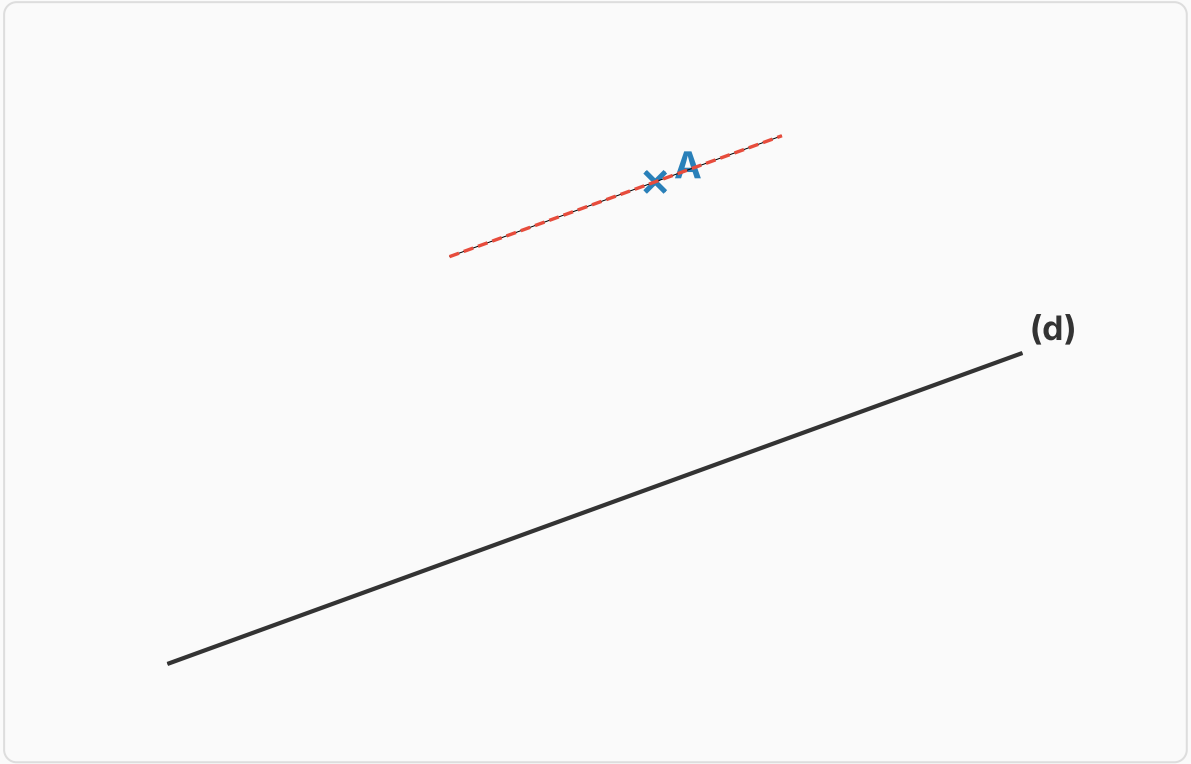
1. Placer un côté de l'angle droit de l'équerre le long de la droite (d)
2. Faire glisser l'équerre jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par le point A
3. Tracer la droite perpendiculaire en suivant ce côté de l'équerre

Attention : Il faut bien vérifier que le sommet de l'angle droit de l'équerre est bien placé et que l'équerre ne bouge pas pendant le tracé.

III. Construire une parallèle

Méthode : Pour tracer une droite parallèle à (d) passant par un point A :

6. La droite tracée est parallèle à (d) et passe par A. ✓



1. Placer un côté de l'angle droit de l'équerre le long de la droite (d)
2. Placer une règle le long de l'autre côté de l'équerre

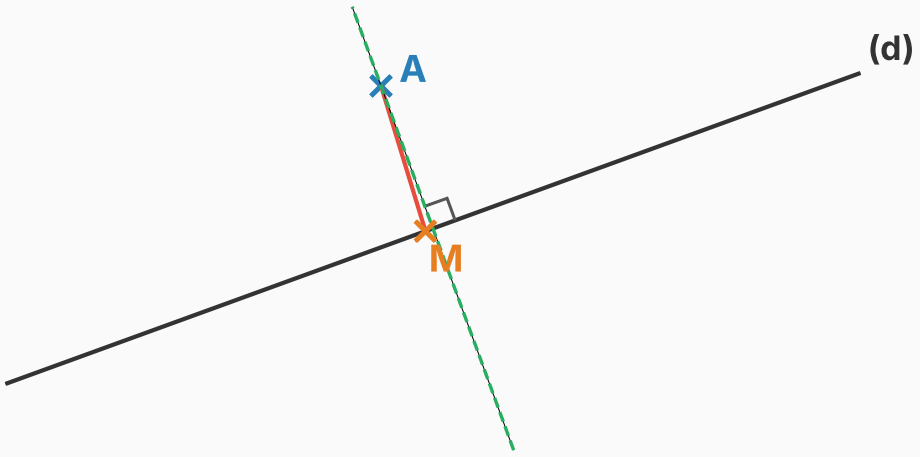
3. Maintenir la règle fixe et faire glisser l'équerre le long de la règle jusqu'à ce que le premier côté passe par le point A
4. Tracer la droite parallèle à (d) en suivant ce côté de l'équerre

Autre méthode : On peut aussi construire une parallèle en utilisant les perpendiculaires : tracer une droite (d_1) perpendiculaire à (d), puis tracer une droite perpendiculaire à (d_1) passant par A.

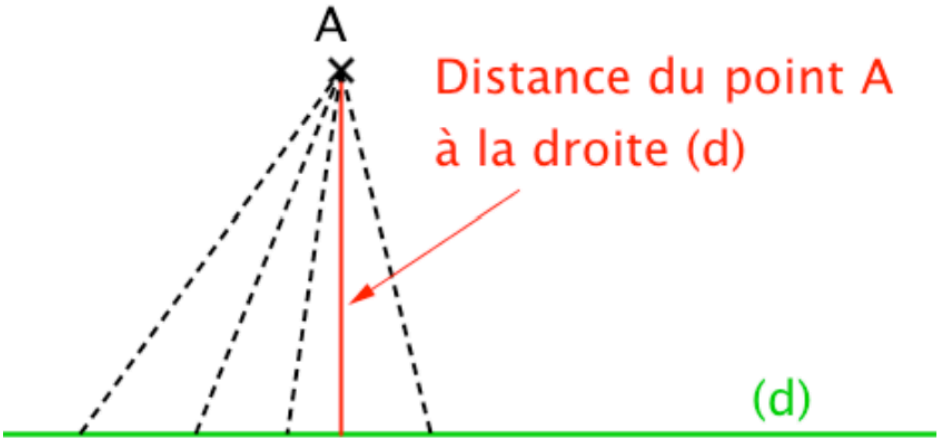
IV. Distance d'un point à une droite

Temps 2 : voici la perpendiculaire à (d) passant par A, tracée à l'avance. Regarde M ralentir en s'en approchant, jusqu'à s'arrêter pile au pied de cette perpendiculaire.

AM = 3,01 cm

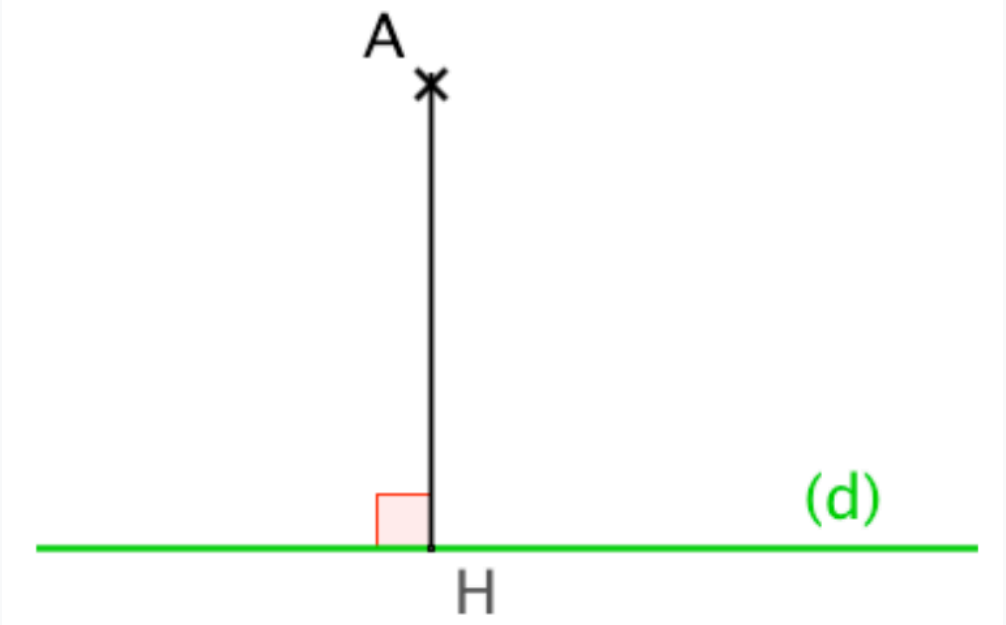


Définition : La distance d'un point à une droite est la longueur du plus petit segment reliant ce point à l'un des points de la droite.



Propriété : La distance d'un point A à une droite (d) est la longueur du segment reliant le point A au pied de la perpendiculaire à (d) passant par ce même point A.

Exemple :



Si H est le pied de la perpendiculaire à (d) passant par A, alors la distance de A à (d) est la longueur AH.
Pour tout autre point M sur (d), on a : AH < AM